

MICROCONTROLLERS

Labo 3

Naslag

Gegenereerd op 29/07/2026 uit tdmts.github.io/Microcontrollers

Inhoud

Schuifregisters

[Werking van het schuifregister](#)

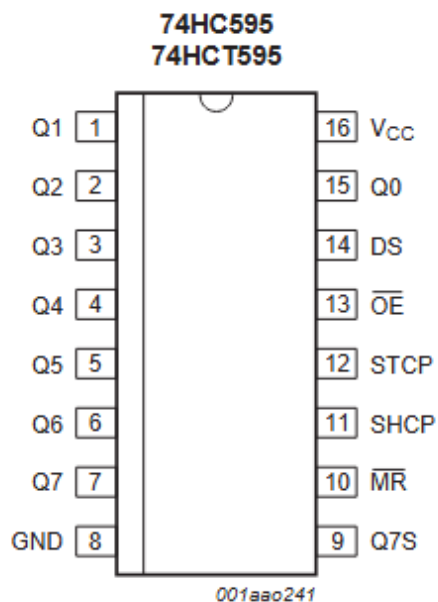
Datasheets

[74HC595 / 74HCT595 los document](#)

NASLAG

Werking van een 74HC595 schuifregister

Met een 74HC595 stuur je acht uitgangen aan terwijl je maar drie pinnen van je Arduino gebruikt. Je schuift de bits er één voor één in, en zet ze daarna in één keer op de uitgang.



[Klik op de afbeelding om te vergroten](#)

De vier ingangssignalen

De vier ingangssignalen bepalen samen wat er met de data gebeurt:

- **DS**: het seriële data-ingangssignaal dat in het schuifregister geschoven wordt.
- **SHCP** (op sommige schema's SHCLK): bij een stijgende flank (0 naar 1) wordt de waarde van DS in het schuifregister geschoven. Alle bits schuiven één plaats op en de laatste bit verlaat het register via Q7 en daarna via Q7S (voor een eventuele cascadeschakeling).
- **STCP** (op sommige schema's STCLK): bij een stijgende flank worden de waarden uit het schuifregister gekopieerd naar het storage register.
- **/OE**: bepaalt de output stage. Bij een 0 (actief) is de inhoud van het storage register zichtbaar op de uitgang; bij een 1 worden de uitgangen in tristate gezet en zijn ze als het ware afgeschakeld.

i HET SCHUIFREGISTER EN HET STORAGE REGISTER STAAN LOS VAN ELKAAR

Zolang je enkel op SHCP klokt, verandert er niets aan de uitgangen. Je bent dan achter de schermen aan het opbouwen wat er straks moet komen te staan. Pas bij een stijgende flank op STCP springt alles tegelijk zichtbaar op de uitgang, en daarom zie je geen tussenliggende rommel flikkeren.

Probeer het zelf

In onderstaande interactieve simulatie kan je de werking van het 74HC595 schuifregister zelf uitproberen. Klik op de knoppen om een signaal om te schakelen, en kijk wat er in de drie registers gebeurt. Bij het opstarten is de inhoud van de registers nog onbekend, vandaar de X'en.

DS ☐ 0

SHCP ☐ 0

STCP ☐ 0

/OE ☐ 1

Q0

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Schuifregister

X

X

X

X

X

X

X

X

Storage register

X

X

X

X

X

X

X

X

Output stage

X

X

X

X

X

X

X

X

ZET EERST /OE OP 0

Bij het opstarten staat /OE op 1, en dus staan de uitgangen in tristate. Je ziet dan wel het schuifregister en het storage register vullen, maar de output stage blijft op X staan. Schakel /OE één keer om naar 0 en de uitgangen volgen het storage register.

Een byte naar buiten schuiven

Als je met de simulatie speelt, zie je de volgorde. De bit die je er als **laatste** inschuift, komt op **Q0** terecht. Wil je dus een bepaald patroon op de uitgangen, dan begin je bij Q7 en eindig je bij Q0. Daarna geef je één stijgende flank op STCP om het hele patroon in één keer zichtbaar te maken.

Je stuurt SHCP en STCP aan met gewone digitale uitgangen. Omdat de 74HC595 enkel op een **stijgende flank** reageert en `digitalWrite()` alleen vaste toestanden kent, schrijf je daar zelf een functie voor:

```
1 void opgaandeFlank(int pinNummer)
2 {
3     digitalWrite(pinNummer, LOW);
4     digitalWrite(pinNummer, HIGH);
5 }
```

i WAAROM JE `SHIFTOUT()` HIER NIET GEBRUIKT

Arduino heeft een ingebouwde functie `shiftOut()` die precies dit doet: acht bits na elkaar naar buiten klokken, in één regel. Zoek je online naar de 74HC595, dan is dat zowat het eerste wat je tegenkomt, en ook de Arduino-pagina over cascade gebruikt ze.

In dit labo schrijf je het toch zelf uit, en dat is met opzet. `shiftOut()` verbergt wat er bij elke flank gebeurt. Door per bit zelf DS te zetten en zelf op SHCP te klokken, zie je waarom de laatst ingeschoven bit op Q0 belandt. Dat inzicht heb je nodig zodra er iets niet werkt, of zodra je twee registers in cascade zet en moet uitzoeken welk cijfer waar terecht komt.

Heb je het eenmaal met de hand gedaan, gebruik dan gerust de ingebouwde functie in je eigen projecten. Voor de oefeningen van dit labo houden we het bij de uitgeschreven versie.

Datasheet

De volledige datasheet van de 74HC595 kan je hier downloaden: [74HC595 / 74HCT595 \(NXP, rev. 6\)](#). Drie hoofdstukken heb je in dit labo het vaakst nodig:

- *Pinning information*: welke poot van de IC welk signaal is.
- *Functional description*: waarom SHCP en STCP enkel op een stijgende flank reageren.
- *Limiting values*: hoeveel stroom je door de uitgangen mag trekken, wat je nodig hebt om je voorschakelweerstand te berekenen.

Interactief onderdeel. Dit stuk werkt alleen in de browser. Open de pagina online om het te gebruiken.